

**PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN AMÉRICA LATINA (GWH)
2015-2022**

Autor

Paula Padilla.

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (TIC)

Curso Analisis de Datos Nivel Explorador

Profesores

Charly Garcia Zapata
Faber Hernán Aristizabal Gomez
Diego Fernando Arteaga Leon

Armenia. Quindio.
Abril de 2025

INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por el cambio climático, la escasez de recursos no renovables y la necesidad de garantizar el acceso a la energía de forma equitativa y sostenible han impulsado a que diferentes países tengan la necesidad de replantear sus políticas energéticas, haciendo mayor uso de las energías renovables, ya que estas se presentan como una solución clave para afrontar los desafíos ambientales, económicos y sociales del siglo XXI. Dicho tipos de energía es proveniente de fuentes de como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa, las cuales tienen en común que son provenientes de recursos naturales capaces de regenerarse de manera constante, por lo que se consideran inagotables a escala humana. Entre sus principales características destacan la sostenibilidad, la baja emisión de gases de efecto invernadero, la descentralización en su producción, la generación de empleo local y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

Dicho lo anterior, en los últimos años América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones con mayor potencial para desarrollar energías renovables en comparación al resto del mundo, esto debido a tener gran disponibilidad de recursos naturales necesarios para proveer la energía, pero también por la enorme diversidad geográfica y climática que esta posee, pues cabe resaltar que países como Brasil y Colombia tienen un extenso potencial hidroeléctrico, la alta radiación solar en zonas como el desierto de Atacama en Chile o el norte de México, los vientos constantes en la Patagonia argentina y los recursos geotérmicos de Centroamérica, colocan a la región como una de las más prometedoras en términos de transición energética. Desde la parte legal varios países latinoamericanos han avanzado en la adopción de marcos regulatorios y políticas públicas que promueven la inversión en energías limpias, fomentando la participación del sector privado y fortaleciendo la cooperación regional.

En dicho trabajo se utilizaron dos bases de datos diferentes una de población por país y año obtenido del banco mundial y el otro es del sitio web de la Agencia Internacional de Energía (AIE), específicamente de su herramienta Estadísticas mensuales de electricidad disponible, Los datos incluyen información sobre la

producción de energía en varios países mensualmente desde 2010 hasta 2022. La producción de energía se mide en gigavatios-hora (GWh) y cubre una gama de productos energéticos que incluyen hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, nuclear, combustibles fósiles y otros pero dado que tocaba realizar un merge entre ambas bases se eliminó el periodo de tiempo de 2010 al 2014, puesto que no habían datos suficientes para hacer la comparación entre los países. Por otro lado, se seleccionaron cuatro tipos de energía que son : solar, eólica, hídrica y geotérmica dado que estas son las que tienen mayor producción y alcance en los países que se tuvieron en cuenta los cuales fueron : Brasil, Colombia, Chile, Argentina, la selección se debió a que eran los únicos de América Latina en la base de datos, sin embargo, en estos países la energía renovable tiene un papel estratégico en el desarrollo de cada uno sin dejar a un lado las características técnicas como su impacto ambiental, económico y social.

METODOLOGIA

Investigación y recolección de datos:

Se definió una problemática a tratar, posteriormente se identificaron fuentes de datos confiables como el Banco Mundial, Kaggle, se procedió a la recolección de información relacionada con producción de energías renovables, población y consumo luego se documentó lo encontrado y se realizó la primera reunión para compartir los hallazgos.

1. Exploración y limpieza de datos

Preparación de los Datos:

- **Carga de datos:** Se carga un dataset (data.csv) que contiene información sobre la producción de energía en varios países de Sudamérica desde 2010 hasta 2022. Incluye datos de diferentes tipos de energía (hidroeléctrica, eólica, solar, etc.).
- **Limpieza y transformación:** Se realiza una limpieza de los datos y se añade una columna para identificar el continente al que pertenece cada país, usando la

librería `pycountry_convert`.

- **Filtrado:** Se filtran los datos para quedarse solo con los registros de energías renovables (hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar) en Sudamérica.
- **Agregación:** Se agrupan los datos para obtener la producción total de energía renovable por país, año y tipo de energía.
- **Integración de datos de población:** Se carga otro dataset (Poblacion sur america.csv) con datos de población por país y año. Se realiza un "melt" para transformar la estructura de los datos y luego se une (merge) con el dataset principal.
- **Cálculo de variables:** Se crea una nueva columna "ENER*HABI" que representa la energía por habitante, dividiendo la población entre la producción de energía.
- **Eliminación de datos específicos:** Se eliminan los datos de Chile para los años 2010 a 2015 debido a la falta de datos de generación de energía para algunos años y para tener datos comparables entre los países.

2. Análisis e Interpretación

Visualización de Datos:

- **Gráficos de líneas:** Se crean gráficos de líneas para visualizar la energía producida por país y año, con el objetivo de observar tendencias a lo largo del tiempo.
- **Gráficos de barras:** Se crean gráficos de barras para comparar la energía total producida por cada país, permitiendo identificar los principales productores.
- **Gráficos de dispersión:** Se crean gráficos de dispersión para analizar la relación entre la población, la energía producida y la energía por habitante, buscando patrones y correlaciones.
- **Gráficos específicos por país:** Se generan gráficos de líneas individualmente para cada país, con el fin de tener una vista más detallada de la evolución de la producción energética en cada caso.

PROBLEMA A RESOLVER

- ¿Cómo ha evolucionado la producción de energía renovable en Sudamérica a lo largo del tiempo?
- ¿Qué países son los principales productores de energía renovable en la región?
- ¿Existe alguna correlación entre la población de un país y su producción de energía renovable?
- ¿Cómo varía la energía por habitante entre los diferentes países de Sudamérica?
- ¿Cuál de los países produjo mayor energía eólica?
- ¿Qué país ha tenido el mayor crecimiento en energía solar desde 2015?
- ¿Qué tipo de energía renovable produjo mayor cantidad de energía?

ANÁLISIS Y RESULTADOS

A Partir de los dataset de producción de energía renovable y población se encontraron los siguientes resultados:

La evolución de la producción de energía renovable en Sudamérica a lo largo del tiempo, se analizó partir del gráfico 1, se ha inclinado a una tendencia ligeramente alcista para los países Brasil y Colombia, posiblemente se deba a que Brasil posee una matriz energética diversificada además de presentar un crecimiento en energía eólica y solar, en el caso de Colombia se presentó una expansión inicial desde el 2018 , con los proyectos solares y eólicos en la región de la Guajira apoyados por subastas y la ley 1715 de 2014 de incentivos fiscales sin embargo en el gráfico 2 se evidencia una disminución de la producción entre el 2018 y 2020 afectando únicamente a Colombia y argentina posiblemente sea debido a factores como sequías a que se presentaron en ese periodo, así mismo Argentina presentó un periodo de crisis económica, lo que causó que su moneda se devaluara en consecuencia hubo un recorte en los subsidios lo que descentivo las inversiones ,

mientras que Brasil y Chile conservaron estabilidad hasta el 2021 donde todos los países presentan una disminución de la producción.

Gráfico 1. Cantidad de energía producida por país y año

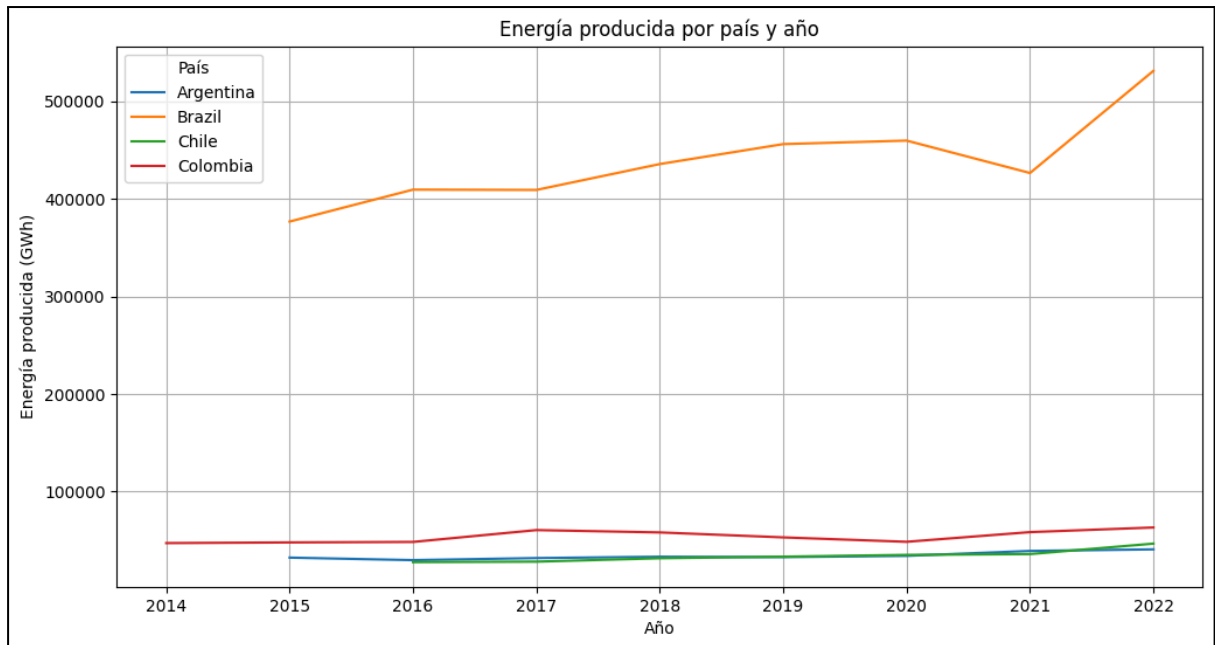
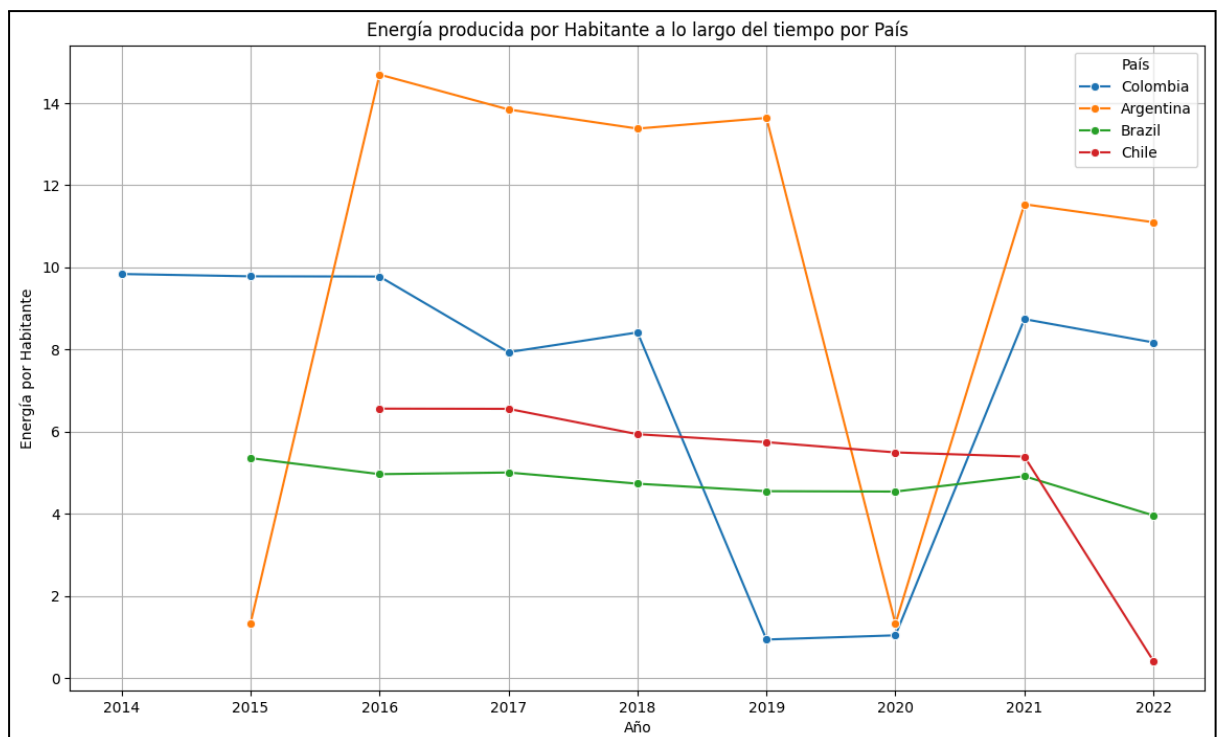
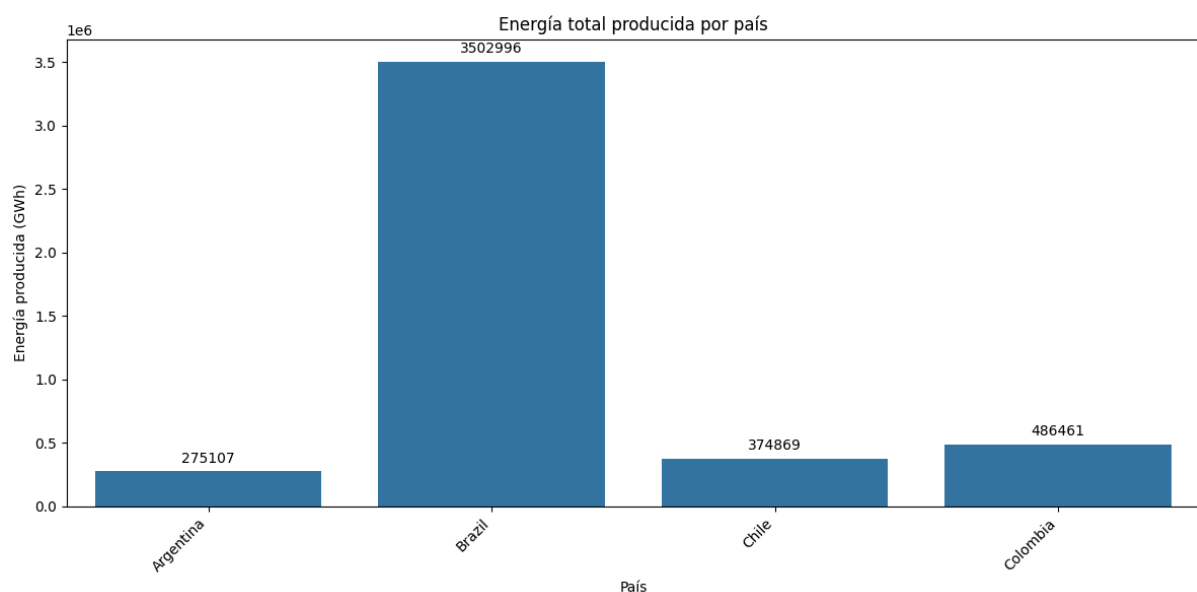


Gráfico 2. Cantidad de energía producida por habitante a lo largo del tiempo por país



La segunda pregunta referente a los principales productores de energía renovable en la región de América Latina, se muestra en el **gráfico 3 de Energía Total Producida Por País**, en donde los países latinoamericanos presentes en la base de datos inicial la cual fue Producción Mensual de Energía Renovable se encontraron únicamente los países presentes en la gráfica, de los cuales, el que más energía produce es Brazil y esto no solo debido a su extensión territorial sino a que Brazil lidera la inversión en energías renovables en América Latina, principalmente a causa de su abundante recurso hidroeléctrico; su compromiso con la transición energética y el desarrollo de tecnologías renovables como la energía eólica y solar. Además, la reducción de costos en tecnologías renovables y las políticas gubernamentales que promueven la inversión en este sector han contribuido significativamente a este crecimiento.

Gráfico 3. Energía Total Producida Por País



En tercer instancia se planteó la correlación entre la población de un país y su producción de energía renovable, según la **figura 1 Correlación de Países**. Para Argentina la correlación entre la población y la producción de energías renovables es positiva pero débil con un valor de 0.1933 lo cual indica que a medida de que la población aumenta, la producción de energía renovable tiende a aumentar ligeramente, pero esta relación no es muy fuerte. Por otra parte para Brasil la

relación sigue siendo positiva pero esta vez una correlación positiva fuerte 0.844, entre la población y la producción de energía renovable, lo que significa que a medida que la población aumenta, la producción de energía renovable tiende a aumentar de forma considerable.

Contrariamente Chile tiene una correlación negativa fuerte de -0.8337 entre la población y la producción de energía renovable lo cual significa que a medida que la población aumenta, la producción de energía renovable tiende a disminuir considerablemente. Esto también se puede interpretar como una relación inversamente proporcional entre las variables; este resultado podría indicar que otros factores, como políticas gubernamentales, avances tecnológicos o recursos naturales, están teniendo un impacto mayor en la producción de energía renovable en Chile, o que el aumento en el consumo energético supera al aumento en la producción de este tipo de energía. Ahora bien por parte de Colombia se tiene una correlación positiva moderada de 0.356 entre la población y la producción de energía renovable indicando que a medida de que la población aumenta, la producción de energía renovable tiende a aumentar también pero no tan fuerte como en Brasil; La población es un factor a considerar en la producción de energía renovable en Colombia, pero otros factores también podrían estar en juego.

Figura 1. Correlación de Países

COUNTRY	
Argentina	0.193387
Brazil	0.824413
Chile	-0.833732
Colombia	0.356141
Name: POBLATION, dtype: float64	

Adicionalmente, se planteó cómo varía la energía por habitante entre los diferentes países de Sudamérica, en este caso la variación de energía por habitante entre los diferentes países de Sudamérica, según el **Gráfico 2. Cantidad de energía producida por habitante a lo largo del tiempo por país, Gráfico 4 .Energía per cápita por país y tipo de energía (2015-2022)** se evidencia que a pesar de que Brasil es el mayor productor de las energías renovables, al dividirse la energía producida con el número de habitantes se ubica en un puesto inferior con respecto a los 3 países. Lo anterior, se infiere en el **Gráfico 5 . Población sobre energía**

generada por país, que así Brasil tenga mayor cantidad de población la relación frente a la generación de energía es menor, mientras que Colombia a pesar de tener una población menor tiene una mayor producción per cápita también, Chile muestra una energía por habitante mayor a la de Brasil, sin embargo a partir del año 2016, su energía por habitante disminuye a niveles muy por debajo de Brasil. Luego realizando el análisis a lo largo del tiempo, La energía por habitante en Brasil ha tenido una tendencia a aumentar durante los años 2016 a 2022, pero luego se ha estabilizado, en Argentina, se ha venido generando un crecimiento moderado pero estable en la producción de energía por habitante durante el período analizado (2016-2022), mientras que Chile en la cantidad de energía por habitante disminuye del periodo 2016 a 2018, y luego en los siguientes años se estabilizó por debajo de Brasil. Finalmente, Colombia ha tenido un aumento progresivo durante el periodo 2016 a 2022, sin embargo aún se encuentra muy por debajo del nivel de Brasil.

Gráfico 4 .Energía per cápita por país y tipo de energía (2015-2022)

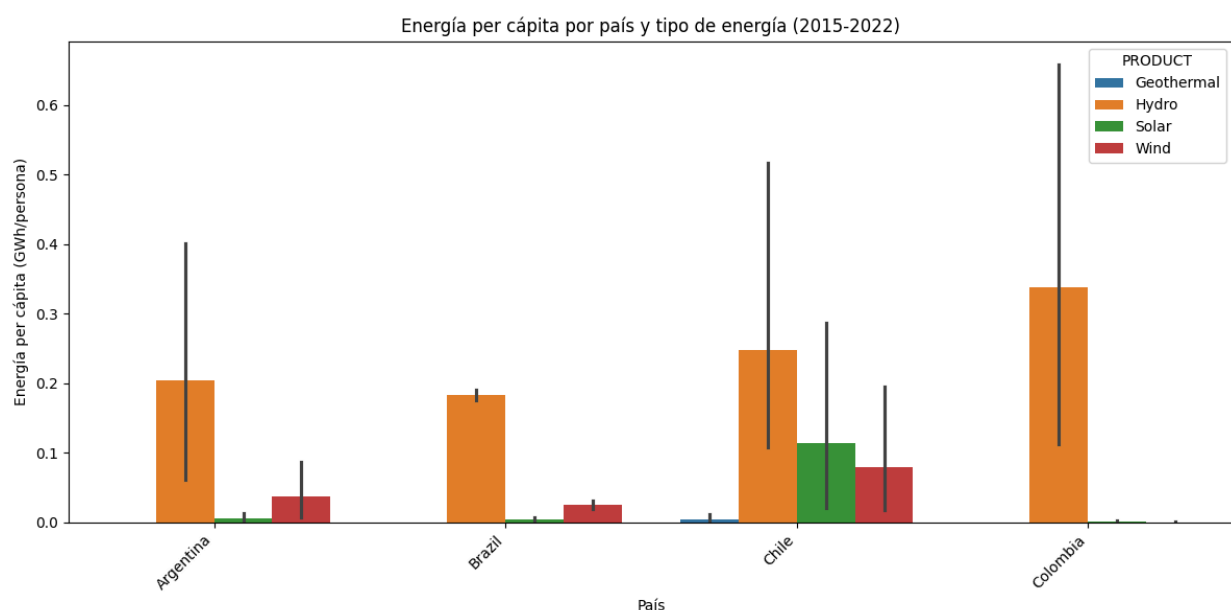
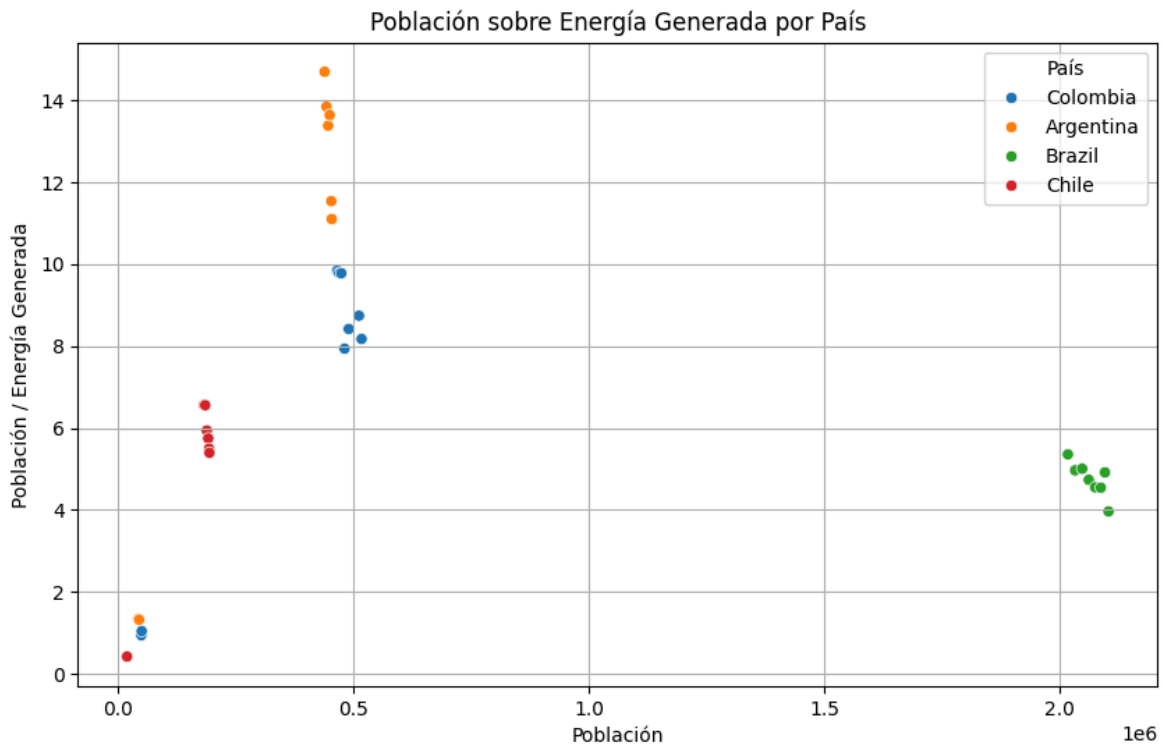


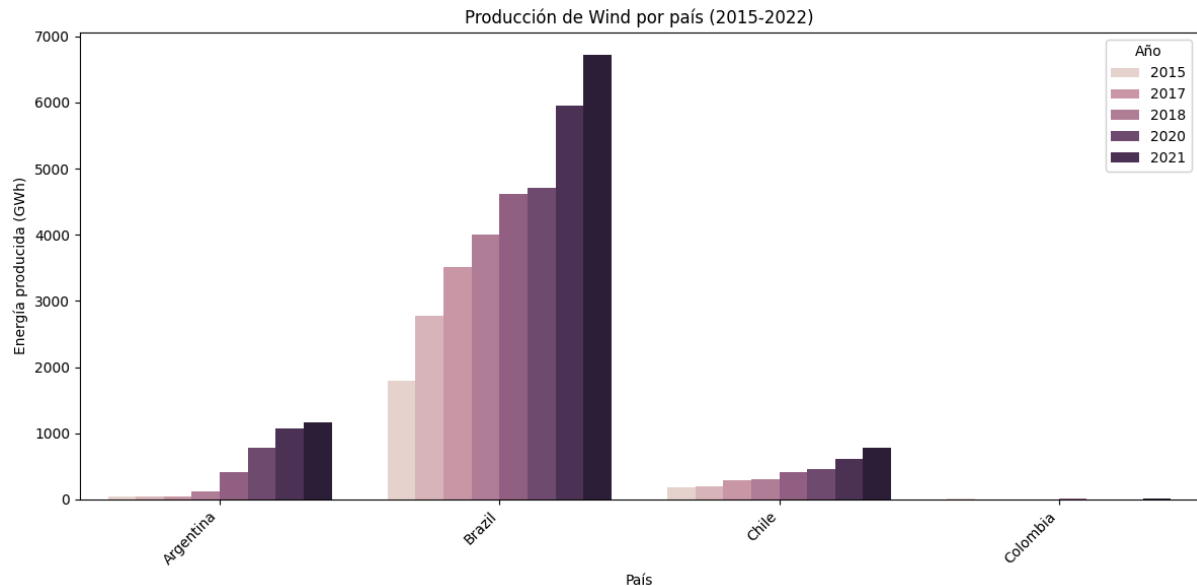
Gráfico 5 . Población sobre energía generada por país



Otro cuestionamiento fue el país con mayor producción de energía eólica a lo largo del tiempo, el cual se resolvió a partir del **Gráfico 6 .Producción de Wind por país (2015-2022)**, en donde Brazil es el mayor generador de energía eólica seguido de Argentina, Chile y por último Colombia. Este mayor productor se debe a que cuenta con zonas de viento constantes y fuertes, especialmente en el noreste del país (Bahía, Ceará, Rio Grande do Norte) y el sur (Rio Grande do Sul), así mismo, los vientos en estas regiones son estables durante todo el año y tienen velocidades promedio ideales para turbinas modernas (más de 7 m/s a 100 metros de altura), por lo cual los parques eólicos permanecen continuamente en funcionamiento.

Entre los países de Latinoamérica y el Caribe Brazil es el país que más ha incorporado energía eólica, donde tuvo previsto concretar 18790 MW al finalizar el año 2019 lo cual representó en términos relativos del orden del 10 % de la potencia instalada en Brasil (ABEE, 2018), finalmente su producción frente al resto de países se debe al crecimiento notable en la capacidad eólica instalada, convirtiéndose en una potencia en energía eólica a nivel mundial.

Gráfico 6 .Producción de Wind por país (2015-2022)



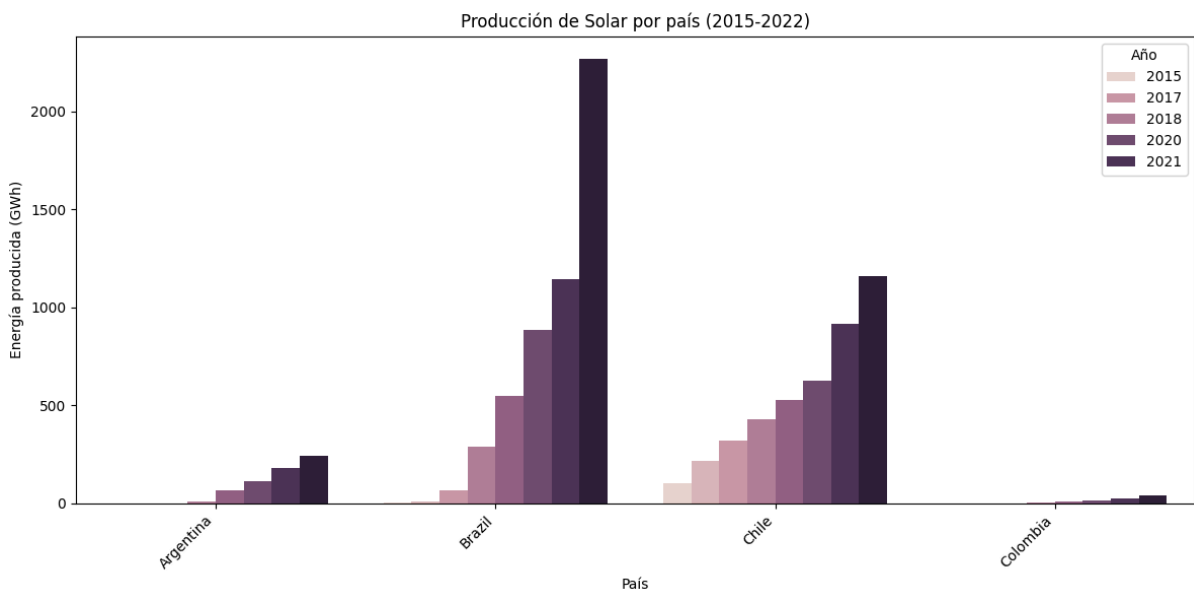
Para la pregunta ¿Qué país ha tenido el mayor crecimiento en energía solar desde 2015?, se resuelve con La **Gráfica 7. Producción de Solar por país (2015-2022)**, la cual nos muestra que el país que ha tenido el mayor crecimiento en energía solar desde 2015 es Brasil con un crecimiento altamente exponencial demostrando que en el año 2021 fue el año con mayor producción de energía solar, seguido a este país este Chile con una producción menor pero también continúa durante los años 2015 al 2021. Por lo anterior, Brasil tiene mayor capacidad de producción ya que cuenta con diferentes factores estratégicos, geográficos y políticos que han impulsado su liderazgo en América Latina y lo han posicionado entre los principales países del mundo en generación fotovoltaica, esto porque recibe una de las mayores cantidades de radiación solar del mundo, especialmente en el noreste del país, por el posicionamiento estratégico para la utilización y distribución de energía solar, ya que al ser un país que tiene gran parte de su territorio sobre la línea del ecuador, cuenta con grandes zonas que reciben una alta radiación solar. lo que hace que la energía solar sea muy eficiente y rentable, esto ha generado según Bernardelli, Federico (2017):

El incremento de la cuota renovable de su matriz gracias al importante desarrollo de los biocombustibles, sin embargo, tiene regiones semiáridas

muy extensas que reciben un nivel de radiación solar directa suficiente para que la tecnología CSP sea eficiente en términos económicos (> 2000 KWh/m² al año). En particular, el mejor potencial solar se encuentra en la Cuenca del río Sao Francisco y en el área de Sobradinho en el noroeste del país. Relativamente cerca de la línea del ecuador. Lo que además presentaría una ventaja óptica sustancial.

Por otro lado, el gobierno ha implementado políticas favorables como exenciones de impuestos y líneas de financiamiento especiales para proyectos solares, incluyendo los paneles solares en viviendas populares, comercios y pequeñas industrias. Así mismo, Brasil es el país con mayor índice de irradiación solar en el mundo, recibiendo más de 3,000 horas de sol al año.

Gráfico 7 .Producción de Solar por país (2015-2022)



Finalmente, para resolver qué tipo de energía renovable produjo mayor cantidad de energía se realizó a partir del **Gráfico 4 .Energía per cápita por país y tipo de energía (2015-2022)**, muestra que la energía que tuvo mayor producción continuó siendo la hidroeléctrica en todos los países, seguida de la solar además también se muestra que la energía geotérmica no tiene mayor participación en la producción de energía renovable en ese periodo de tiempo.

REFERENCIAS

ABEE (2018) Boletim. Dados Associacao Brasileira de Energia Eolica ABEE <http://www.abeeolica.org.br>

BERNARDELLI, Federico. Energía Solar Termodinámica en Latino América los casos de Brasil, Chile e México - [en línea]. Repositorio.cepal.org.2010. [Citado 21-08-2017] Disponible en internet: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3867/S2011006.pdf?sequence=1>. P 40

Salguero-Parra, J. (2018). Comparativo del proceso de Implementación de la energía solar Brasil VS Colombia. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10983/21130>